Lab. di Sistemi Operativi: A. Rossi **Anno Acc. 2022-2023**

Esame del 13 Giugno 2023

Università di Napoli "Federico II"

Nome e Cognome: Matricola:

1	2	3	tot
/36	/24	/40	/100

1. 8 *punti*
   Utilizzando opportuni comandi in concatenazione si eseguano le seguenti operazioni:

   (a) Utilizzando awk si scriva un comando che stampi solo le linee di un file "parole.txt" che iniziano con la parola "LSO".

   (b) Usando grep si stampino tutte le linee che terminano con "700".

   (c) Dato un file contenente i compleanni di un gruppo di amici, usando sed restituire le linee degli amici aventi il compleanno tra novembre e dicembre.

   (d) Data una file contente nomi, cognome e data di nascita, usando awk restituire tutti i cognomi che iniziano con R

2. *9 punti*
   Dato un file di testo "paghe.txt" con almeno 6 righe di testo, scrivere uno script "stipendi" che inserisca il titolo "Sig.re" se si tratta di un uomo, e il titolo "Sig.ra" se si tratta di una donna, prima del nome. Calcolare e mostrare a video lo stipendio minimo, massimo e medio del personale, e aggiungere un bonus di x euro (dove x viene inserito dall'utente) allo stipendio minimo. Il file dovrà contenere i seguenti campi: nome, cognome, genere, stipendio, anno di assunzione.

3. *13 punti*
   Realizzare un programma C che, utilizzando le system call di UNIX, che prevede: esame F N C:

   - F rappresenta il nome assoluto di un file
   - N rappresenta un intero
   - C rappresenta un carattere

   Il processo iniziale Il processo iniziale P0 deve creare un numero due processi figli P1 e P2. P1 legge una parte del file F: in particolare, se L è la lunghezza del file F, il figlio dovrà leggere una frazione di L/N caratteri dal file F, e lo invia al figlio P2. Il processo P1 leggerà quindi una frazione di F allo scopo di calcolare il numero delle occorrenze del carattere C nella parte di file esaminata; al termine della scansione, P1 comunicherà al padre il numero delle occorrenze di C incontrate nella frazione di file assegnatagli. Il figlio P2 conferma al padre il numero di occorrenze di C del pezzo inviatogli. Il padre P0, una volta ottenuti i risultati da tutti i figli, stamperà il numero totale di occorrenze di C nel file F e terminerà. I diversi passaggi devono essere mostrati a video.

Lab. di Sistemi Operativi: A. Rossi **Anno Acc. 2022-2023**

Esame del 13 Giugno 2023

Università di Napoli "Federico II"

Nome e Cognome: Matricola:

1	2	3	tot
/36	/24	/40	/100

1. 8 *punti*
   Utilizzando opportuni comandi in concatenazione si eseguano le seguenti operazioni:
   (a) Dato un file avente contenuti "nome cognome" restituire a video o in un altro file, i nomi e cognomi in maniera inversa e separati da virgola. Es. "alessandra rossi" -> "rossi, alessandra"
   (b) Usando awk stampare tutti i numeri di telefono presenti in un file avente struttura: nome, cognome, numero di telefono, indirizzo
   (c) Usando awk, dato un nome prestabilito, restituire il numero di telefono della persona indicata. Si usi lo stesso file usato al punto precedente
   (d) Data una file contente nomi, cognome e data di nascita, usando awk restituire tutti i cognomi che iniziano con R e termina con E

2. *9 punti*
   Dato un file di testo "paghe.txt" con almeno 6 righe di testo, scrivere uno script "stipendi" che inserisca il titolo "Sig.re" se si tratta di un uomo, e il titolo "Sig.ra" se si tratta di una donna, prima del nome. Calcolare e mostrare a video lo stipendio minimo, massimo e medio del personale, e aggiungere un bonus di x euro (dove x viene inserito dall'utente) allo stipendio minimo. Il file dovrà contenere i seguenti campi: nome, cognome, genere, stipendio, anno di assunzione.

3. *13 punti*
   Si scriva un programma in C che realizza un meccanismo di mailbox tra due processi. Le caselle di posta dei due processi sono costituite da due file "mail1.txt" e "mail2.txt" che si riferiscono rispettivamente al processo P1 e P2. Il processo P1 legge una stringa di 6 caratteri da tastiera (verificare se sono di meno o di più), mette la stringa nella mailbox del P2, e avvisa P2 mediante un segnale SIGUSR1. P2 legge la posta, e lo inserisce in maniera inversa (es. parola -> alorap) nella mailbox di P1.